

Bachiller: Jesús Solano V-32216549

Sección: 02 - Contaduría Pública - Estadística

* Investigación: Fundamentos de la estadística

1) Evolución histórica de la Estadística:

La estadística, en su origen, no era una disciplina matemática como la conocemos hoy, sino una herramienta de gestión para el Estado (de ahí su raíz en la palabra "Estado").

Desde las primeras civilizaciones, surgió la necesidad de cuantificar lo tangible: cuántas personas podían pelear en una guerra, cuánta tierra era cultivable o cuántos granos había en los depósitos reales.

Con el paso de los siglos, pasó de ser un simple conteo manual a una ciencia que utiliza la probabilidad para predecir el comportamiento de fenómenos complejos en la economía, la biología y la sociedad.

Línea de tiempo →

2
Prehistoria: Uso de muescas en huesos y paredes para contabilizar caza y recolección.

Egipto, se realizan los primeros registros sistemáticos de población y riquezas.
3000 a.C.

China, El emperador Yu realiza un censo agrícola y de población para determinar su capacidad productiva.

2238 a.C.

Roma, se perfecciona el "Censo" y periódicamente se empiezan a registrar nacimientos, defunciones.

500 a.C.

Inglaterra, Guillermo el Conquistador crea el Domesday Book, el primer inventario estadístico exhaustivo; Europa Medieval.

1086

Londres, el origen de la inferencia: John Graunt publica las primeras tablas de mortalidad.

1662

Suiza, Jakob Bernoulli formaliza la teoría de la probabilidad en su obra Ars Conjectandi

1713

Bélgica, Adolphe Quetelet aplica la distribución normal a las ciencias sociales y humanas.

1835

Global, Estadística Moderna; Karl Pearson y Ronald Fisher desarrollan el análisis de correlación y el diseño de experimentos

Siglo XX

Era Digital, la estadística se funciona con el BD y la IA para el análisis masivo de datos.

Actualidad

2024

2) ¿En que consiste el metodo estadístico?

El método estadístico es el conjunto de procedimientos que se utilizan para manejar datos y convertirlos en información útil; no es un paso único, sino un proceso cíclico que comienza con la identificación de un problema y termina con la toma de decisiones.

¿Cómo se aplica?

Primero se define el objetivo y se procede a la Recolección, donde se obtienen los datos mediante encuestas o registros contables; luego se encuentra la fase de Organización y Recuento, los datos se depuran y se agrupan; como tercer paso tenemos la presentación, donde se crean tablas y gráficos para visualizar patrones, y, finalmente, se realiza el Análisis e interpretación, donde se calculan indicadores (como promedio o varianza) para extraer conclusiones válidas que permitan responder la pregunta inicial.

3) Relación entre la Estadística y la contaduría:

La contabilidad proporciona la materia prima (los datos financieros) y la estadística ofrece las herramientas para analizar su significado; mientras que la contabilidad se enfoca en el registro histórico y exacto de las transacciones, la estadística permite al contador identificar tendencias, riesgos

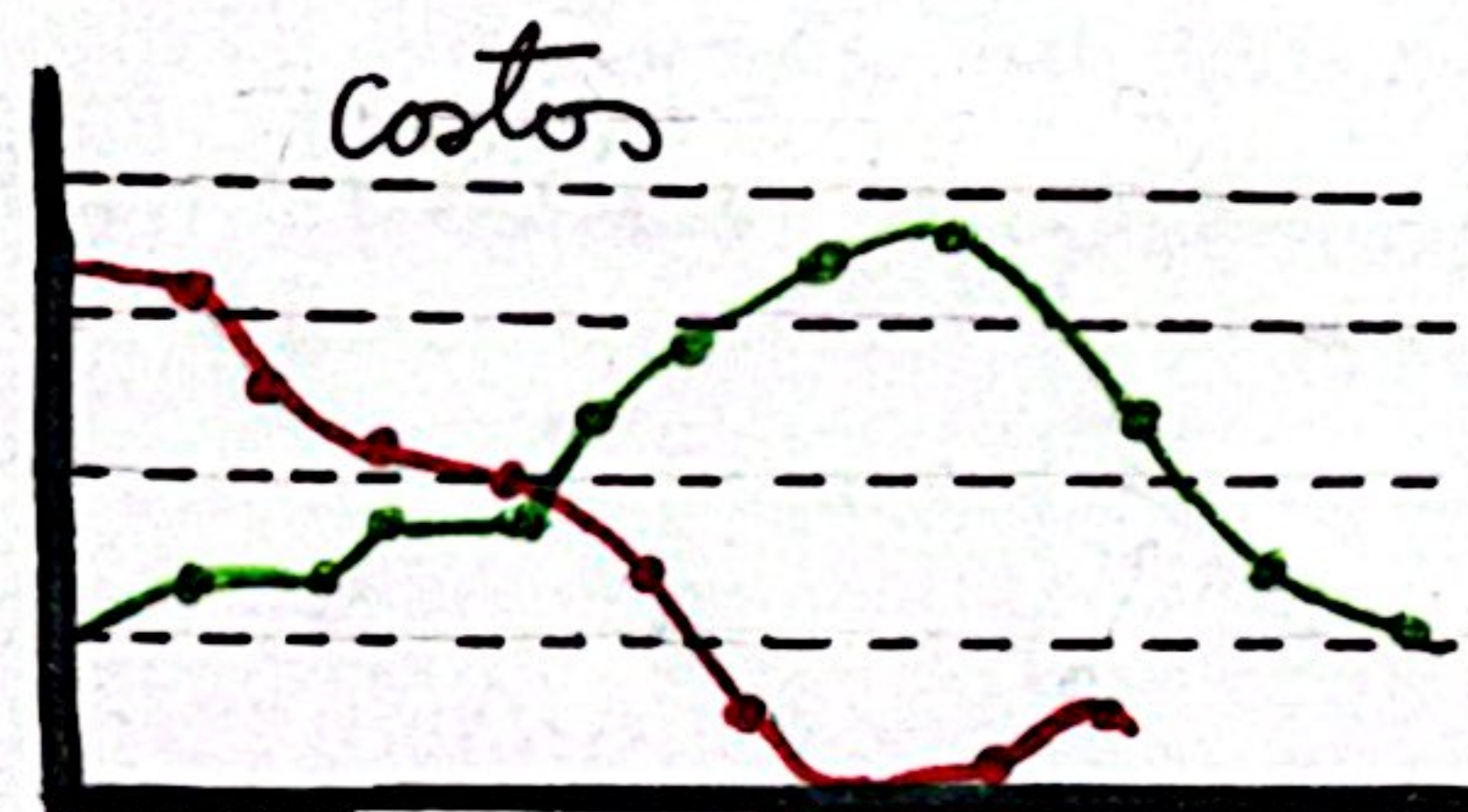
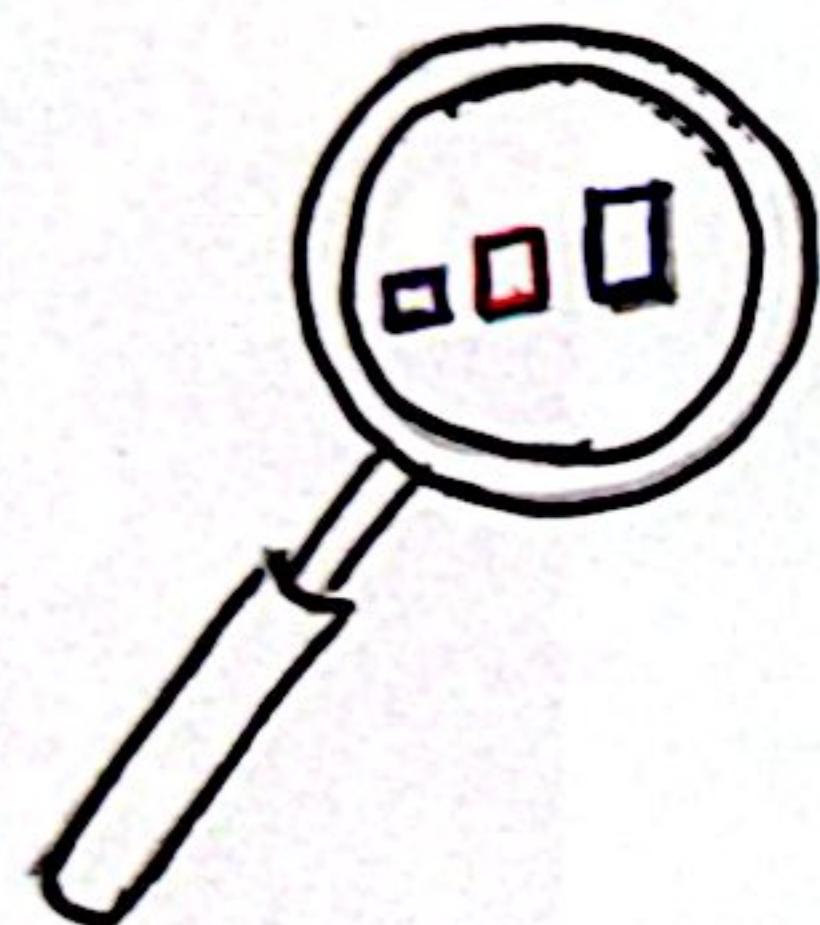
y oportunidades de mejora dentro de una organización.

Esta relación es vital en la auditoría externa, donde el muestreo permite validar estados financieros masivos con precisión; también es esencial en la contabilidad administrativa para proyectar costos y presupuestos mediante análisis de regresión, reduciendo el riesgo en la planeación financiera estratégica.

USO CONTABLE:

- * Auditorías de cumplimiento (Muestreo)
- * Proyecciones Financieras
- * Análisis de Costos y Presupuestos
- * Análisis de Riesgos y Solvencias

PERPS



Concepto: Es la ciencia de la decisión en condiciones de incertidumbre que usa métodos matemáticos para transformar datos brutos en conocimiento estratégico y patrones predecibles.



LA ESTADISTICA

TECNICAS:

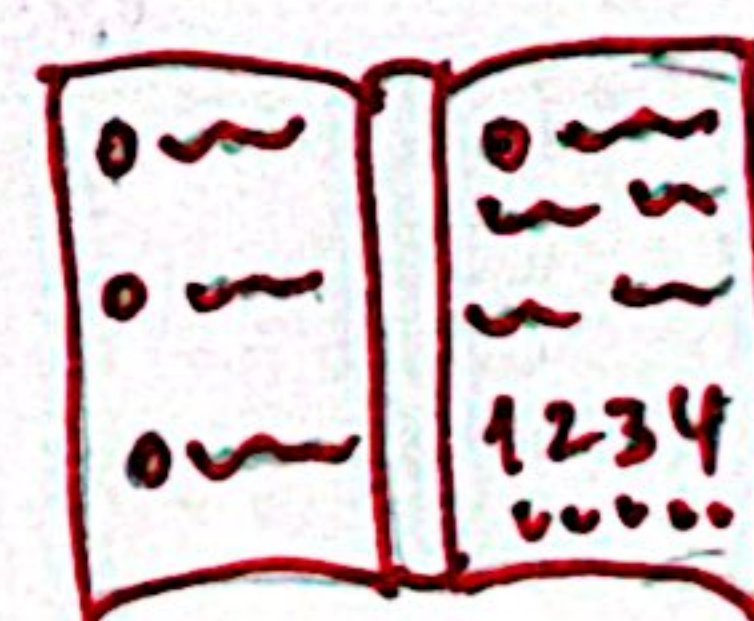
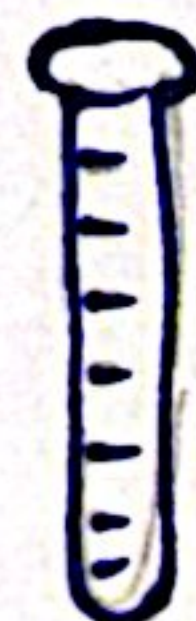
Herramientas específicas que se usan para obtener un resultado concreto.

- Análisis de regresión
- Series de tiempo
- Muestreo estratificado
- Medidas de dispersión



Métodos: definición del Problema para Establecer objetivos claros.

- * Recolección y crítica: obtener datos y eliminar errores (Outliers).
- * Análisis Estadístico e Interpretación: aplicación de modelos y extracción de conclusiones.
- * Tabulación y Procesamiento: Clasificación técnica en Software (SQL, Excel).



RAMAS:

• **Descriptiva:** resume lo que ya pasó en forma clara (tablas, gráficos).



• **Inferencial:** predice lo que puede pasar a través de muestreo y probabilidades.



4/20/24

5) Aplicación práctica: Auditoría de Ciclos de Cobros

I Planteamiento del problema:

¿Existe evidencia estadística de que el tiempo de recuperación de cartera ha excedido el límite institucional de 45 días, comprometiendo la liquidez de la empresa?

II Marco metodológico

- * Tipo de estudio: inferencial, ya que se busca generalizar el comportamiento de toda la facturación a partir de una muestra aleatoria de auditoría.
- * Variables: variable cuantitativa continua de razón (días transcurridos).

III Análisis descriptivo

- * Medida seleccionada: la mediana
- * Justificación: en contabilidad, suelen existir facturas con retrasos atípicos (litigios o errores administrativos) que actúan como valores extremos; la mediana ofrece un centro de gravedad más robusto que la media, la cual se vería inflada artificialmente por estos valores.

IV Pruebas de Hipótesis

- * Hipótesis Nula (H_0): $\mu \leq 45$ (el promedio de cobro cumple con la política).
- * Hipótesis Alternativa (H_1): $\mu > 45$ (el promedio de cobro excede la política).
- * Nivel de Confianza: 95% ($\alpha = 0.05$), estándar aceptado en auditorías financieras para minimizar el riesgo de error tipo I.

V Interpretación de Resultados:

- Si el análisis arroja un valor $p < 0.05$, se rechaza la H_0 .

Significado administrativo: la probabilidad de que el retraso observado sea producto del azar es mínima, por lo tanto, se concluye que el proceso de cobranza es ineficiente, lo que exige una ejecución inmediata de provisiones para cuentas incobrables o una renegociación de los términos de crédito con los clientes para proteger el flujo de caja.